

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

4 Σεπτεμβρίου, 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ.....

e-mail:.....

Α	ΑΣΚΗΣΗ	1(17)	2 (12)	3 (14)	4 (17)	5 (24)	6(16)	ΣΥΝΟΛΟ (max 100)
	ΒΑΘΜΟΣ							

1. α) (7 μον) Χρησιμοποιήστε την επαναληπτική μέθοδο Jacobi και κάντε τρεις επαναλήψεις για να προσεγγίσετε τη λύση του συστήματος $Ax=b$, όπου $x^0 = [0, 0, 0]^T$ και

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ 15 \end{bmatrix}$$

- β) (7 μον) Χρησιμοποιήστε την επαναληπτική μέθοδο Gauss-Seidel και κάντε τρεις επαναλήψεις για να προσεγγίσετε τη λύση του συστήματος $Ax=b$, όπου $x^0 = [0, 0, 0]^T$ και

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & -1 \\ 1 & -7 & 2 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

- γ) (3 μον) Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού του διανύσματος X χρησιμοποιώντας την επαναληπτική μέθοδο SOR; Πότε η μέθοδος SOR συγκλίνει με την Gauss-Seidel;

2. (12 μον) Υπολογίστε τους συντελεστές α, β, γ έτσι ώστε η $S(x)$ να είναι γραμμική spline.

$$S(x) = \begin{cases} 2\alpha x + 3, & x \in [0,2] \\ 3\beta x + 1, & x \in [2,3] \\ 5\beta x + 2\alpha x, & x \in [3,4] \\ 2\gamma x + 5, & x \in [4,5] \end{cases}$$

3. (14 μον) Να εφαρμοστεί η μέθοδος Newton για την προσέγγιση του σημείου τομής των καμπυλών $y=2x^2$ και $y=3\sin(x)$. Για αρχική τιμή $x_0=3$ να γίνουν 4 επαναλήψεις για να υπολογίσετε την προσέγγιση x_4 του σημείου τομής. Πόσα σημαντικά ψηφία σταθεροποιήθηκαν; Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν αρχική τιμή το $x_0=0$; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4. Υπολογίστε το πολυώνυμο που παρεμβάλλεται στα σημεία κάνοντας αναλυτικά τις πράξεις:

x_i	-1	0	2	3
y_i	-6	-4	-6	2

α) (7μον) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lagrange.

β) (7 μον) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των μονωνύμων.

γ)(3μον) Ποια είναι τα κόστη (πολυπλοκότητες) δημιουργίας πίνακα, λύσης συστήματος και υπολογισμού πολυωνύμου χρησιμοποιώντας για παρεμβολή τη μέθοδο Lagrange και τη μέθοδο των Newton; Ποια τα πλεονεκτήματα των κατά τμήματα πολυωνυμικών συναρτήσεων (γραμμικών Splines);

5. α) (14 μον) Έστω η **συνεχής** συνάρτηση $f(x)=\cos(\pi x)$ στο $[0, 1]$. Να υπολογίσετε τη βέλτιστη προσέγγιση της $f(x)$ με πλήρες πολυώνυμο $p(x)$, 2^{ου} βαθμού, με τη μέθοδο των Συνεχών Ελαχίστων Τετραγώνων.

β) (5 μον) Πως υπολογίζεται το σφάλμα που προκύπτει από την προσέγγιση ως προς τη νόρμα $||\cdot||_2$;

γ) (5 μον) Να σχεδιάσετε πάνω στους ίδιους άξονες την $f(x)$ και την $p(x)$. Τι παρατηρείτε για το σφάλμα;

6. α) (10 μον) Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ελαχιστοποίησης της απότομης καθόδου (παρακάτω παρατίθεται και ο αλγόριθμος) και κάντε 2 επαναλήψεις για να προσεγγίσετε τη λύση του συστήματος $Ax=b$ κάνοντας αναλυτικά τις πράξεις, όπου $x^0 = [0, 0, 0, 0]^T$ και

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 10 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 10 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. $x^{(0)} = 0$
2. για $k = 1, 2, \dots$
3. $r^{(k-1)} = b - A x^{(k-1)}$
4. αν $r^{(k-1)} = 0 \rightarrow x = x^{(k-1)}$, ΤΕΛΟΣ
5. αλλιώς,
6. $\alpha_k = (r^{(k-1)}, r^{(k-1)}) / (A r^{(k-1)}, r^{(k-1)})$
7. $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k r^{(k-1)}$
8. επιστροφή στο βήμα 3.

β)(6 μον) Υπολογίστε την 2-νόρμα ($||\cdot||_2$) του υπολοίπου των προσεγγίσεων $x^{(1)}, x^{(2)}$ ως κριτήριο τερματισμού, τι συμπεραίνετε;

Καλή επιτυχία!